

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/03/03

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 全能腦模型：fMRI、EEG 和 MEG 的跨模態基礎模型
3. CAMEL：用於預測心臟事件的心電圖語言模型
4. 透過無接觸影片估算新生兒心率與血氧飽和度
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 動物行為分析與神經編碼：基於Transformer的自監督預訓練方法
7. MuViT：多解析度視覺變換器在顯微鏡學中的跨尺度學習
8. 使用多模態影像到語音知識轉移技術進行早期阿茲海默症篩檢
9. 利用凍結基礎模型的少樣本持續學習於3D腦部MRI
10. 擴展2D基礎DINOv3表示至新生兒腦部MRI影像的3D分割
11. AI / 數據分析-----
12. 3D 模態感知預訓練技術提升MRI多器官異常檢測
13. 利用視覺語言語義對應進行多領域作物與雜草分割
14. 解釋型人工智慧在文本分類中的應用
15. BeeNet：使用深度學習從電場重建花朵形狀
16. 模擬與模擬神經形態數據集以進行計算機視覺中的異常檢測
17. 微生物 / 微生物-----
18. 使用CompuCell3D模擬結核病進展的模型
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 擴增實境（XR）：教育的下一個前沿
21. 性染色體穩定性與脊椎動物的轉換：從發育基因調控網絡的角度

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】全能腦模型：fMRI、EEG 和 MEG 的跨模態基礎模型
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】CAMEL：用於預測心臟事件的心電圖語言模型
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】透過無接觸影片估算新生兒心率與血氧飽和度
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】動物行為分析與神經編碼：基於Transformer的自監督預訓練方法
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】MuViT：多解析度視覺變換器在顯微鏡學中的跨尺度學習
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 全能腦模型：fMRI、EEG 和 MEG 的跨模態基礎模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了Brain-OF，一種全能的腦基礎模型，首次將fMRI、EEG和MEG等多種腦成像技術整合在一個統一框架中。該模型使用Any-Resolution Neural Signal Sampler將不同腦信號投射到共享語義空間，並結合DINT注意力機制和稀疏專家混合技術，處理模態不變和模態特定的語義。Brain-OF在大規模數據集上預訓練，展現了在多種下游任務中的優越性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位能同時聽懂多種語言的翻譯官，它能將不同的腦成像技術（如fMRI、EEG和MEG）所提供的資料整合在一起，讓科學家能更全面地理解大腦的運作，就像把多種樂器的聲音合成一首完整的交響樂。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦成像技術（fMRI、EEG、MEG） → 機器學習基礎 → 多模態學習 → 基礎模型（Foundation Models） → DINT注意力機制 → 稀疏專家混合技術

原文連結

點擊連結

2. CAMEL：用於預測心臟事件的心電圖語言模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

CAMEL 是首個能夠預測未來心臟事件的心電圖語言模型（ELM），它通過專門的心電圖編碼器實現了對長時間信號的推理能力。該模型使用 LoRA 適應和課程學習管道進行訓練，並在多項任務和數據集上展示了強大的零樣本性能。CAMEL 在新引入的 ECGForecastBench 基準上達到了最先進的結果，比完全監督模型提高了 12.4%，比零樣本 ELM 提高了 21.1%。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在開發一個「心臟預報員」，它能夠根據心電圖信號預測未來可能發生的心臟問題。就好比天氣預報員能告訴你明天是否會下雨，CAMEL 則能幫助醫生提前預測心臟事件，從而及早採取干預措施。

學習路徑

心電圖基礎知識 → 機器學習基礎 → 自然語言處理 → 深度學習 → 語言模型 → ECG 語言模型（ELM）→ CAMEL 模型

原文連結

點擊連結

3. 透過無接觸影片估算新生兒心率與血氧飽和度

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

VideoPulse是一個用於估算新生兒心率和外周毛細血管氧飽和度(SpO₂)的無接觸影片分析系統。該系統利用遠程光體積描記法(rPPG)從新生兒面部影片中提取生命體徵，避免了傳統方法中對嬰兒皮膚的刺激。研究展示了該系統在2秒內的預測精度，心率平均絕對誤差(MAE)為2.97 bpm，SpO₂ MAE為1.69%。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一種新型的「嬰兒監測攝影機」，它不需要直接接觸嬰兒的皮膚，就能夠精準地測量心率和血氧水平，這對於需要特別呵護的新生兒來說，無疑是一種更溫柔的看護方式。

學習路徑

生理信號監測 → 光體積描記法 (PPG) → 遠程光體積描記法 (rPPG) → 3D 卷積神經網絡 (3D CNN) → 醫學影像處理 → 新生兒重症監護

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 動物行為分析與神經編碼：基於Transformer的自監督預訓練方法

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為BEAST的框架，利用自監督預訓練的Transformer來進行神經行為分析。該方法結合了遮罩自編碼和時間對比學習，能有效利用未標記的視頻數據。通過多物種的綜合評估，該框架在三項神經行為任務中顯示出改進的性能，包括行為特徵提取、姿勢估計和動作分割。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為動物行為分析提供了一個「萬能鑰匙」，能夠在沒有大量標記數據的情況下，快速解鎖不同動物的行為模式。想像一下，這就像是給了一個新的工具，讓科學家能夠更輕鬆地解讀動物的「心靈語言」。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 自監督學習 → Transformer模型 → 視頻分析技術 → 多物種行為分析

原文連結

點擊連結

5. MuViT：多解析度視覺變換器在顯微鏡學中的跨尺度學習

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

MuViT是一種新型的變換器架構，專為融合顯微鏡影像中的多解析度觀測而設計。該模型將所有圖像塊嵌入到一個共享的世界坐標系統中，並擴展旋轉位置嵌入，使其能夠在單一編碼器中整合廣域的上下文與高解析度的細節。MuViT在合成基準測試、腎臟組織病理學和高解析度小鼠腦顯微鏡中，均顯示出相較於傳統ViT和CNN基線的穩定提升。多解析度MAE預訓練進一步增強了下游任務的尺度一致性表示。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給顯微鏡加上一副「多焦點眼鏡」，讓我們能同時看清楚細胞的細微結構和整體組織的佈局。這樣的技術能讓科學家在分析顯微鏡影像時，不再需要在細節和全貌之間做出妥協。

學習路徑

顯微鏡學基礎 → 圖像處理基礎 → 變換器架構 → 多解析度影像分析 → MuViT技術細節

原文連結

點擊連結

6. 使用多模態影像到語音知識轉移技術進行早期阿茲海默症篩檢

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 8
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為MINT的三階段跨模態框架，將MRI的生物標記結構轉移到語音編碼器中，以進行早期阿茲海默症篩檢。該方法在訓練時利用MRI教師模型定義的神經影像嵌入空間，並通過幾何損失將語音表示對齊到這個成像空間。結果顯示，對齊後的語音表現與僅使用語音的基準相當，且不需要在推斷時使用成像設備。這是首次展示MRI到語音的知識轉移，為無需神經影像的群體級認知篩檢建立了生物學基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是將一位專業醫生的診斷能力轉移給一位語音專家，讓他能夠通過聽病人的語音來進行早期阿茲海默症的篩檢，而不需要昂貴的醫療設備。

學習路徑

神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 神經影像學（MRI） → 語音處理技術 → 知識轉移技術 → 多模態學習

原文連結

[點擊連結](#)

7. 利用凍結基礎模型的少樣本持續學習於3D腦部MRI

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了如何在3D腦部MRI的少樣本持續學習中，使用凍結的預訓練基礎模型結合任務特定的低秩適應（LoRA）模組。研究中，模型依序處理腫瘤分割和腦齡估計任務，並避免了以往的災難性遺忘現象。LoRA方法在兩項任務中都達到了良好的平衡表現，並且只需訓練少量的參數。

這篇在說什麼？

這項研究就像是給一個已經學會很多事情的大腦（基礎模型）裝上不同的插件（LoRA模組），每次需要學習新技能時，只需調整插件，而不必重新學習已經掌握的技能，這樣就不會忘記之前學過的東西。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 深度學習 → 3D醫學影像處理 → 持續學習 →
基礎模型與適應技術（如LoRA）

原文連結

點擊連結

8. 擴展2D基礎DINOv3表示至新生兒腦部MRI影像的3D分割

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種新的體積分割策略，旨在改善新生兒腦部MRI影像中海馬結構的精確體積描繪。該方法利用結構化的窗口拆解與重組機制，將整體MRI體積分解為不重疊的3D窗口，並通過獨立的解碼臂處理，再進行重組以對應真實數據。此架構在ALBERT數據集上進行評估，單個3D窗口的Dice分數達到0.65，展示了從凍結的2D基礎表示中恢復體積解剖結構的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在拼一個複雜的3D拼圖。研究人員將新生兒腦部影像分割成小塊，然後用特別的方法把這些小塊重新組合成一個完整的3D圖像，這樣可以更精確地觀察和分析腦部結構的變化。

學習路徑

醫學影像基礎 → MRI原理 → 2D影像分割技術 → 3D影像分割技術 → 深度學習在醫學影像中的應用 → DINOv3模型介紹 → 體積分割策略

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 3D 模態感知預訓練技術提升MRI多器官異常檢測

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為MedMAP的醫學模態感知預訓練框架，用於提升3D MRI中的視覺-語言表示學習。該框架包括模態感知的視覺-語言對齊階段和多器官異常檢測的微調階段。在預訓練階段，模態感知編碼器能夠隱式捕捉聯合模態分佈，並改善視覺和文本表示之間的對齊。實驗結果顯示，MedMAP在3D MRI多器官異常檢測中顯著優於現有的視覺-語言模型。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在教電腦如何同時「看」和「聽」MRI影像中的信息，從而更準確地診斷多個器官的異常。想像一下，這就像是讓醫生不僅能用眼睛看病人的掃描，還能同時「讀懂」這些掃描中隱藏的文字信息，從而做出更全面的診斷。

學習路徑

醫學影像學 → 機器學習基礎 → 視覺-語言模型 → 3D MRI技術 → 多模態學習 → 異常檢測技術

原文連結

[點擊連結](#)

10. 利用視覺語言語義對應進行多領域作物與雜草分割

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為「視覺語言雜草分割」(VL-WS)的新框架，用於精準農業中的作物與雜草精細分割。該框架通過語義對應的方式，克服了現有深度學習模型在異質農業環境中泛化能力不足的問題。VL-WS使用雙編碼器設計，融合了凍結的對比語言-圖像預訓練 (CLIP) 嵌入和任務特定的空間特徵，並通過特徵線性調製 (FiLM) 層進行調整。實驗結果顯示，VL-WS在四個基準數據集上的平均Dice得分達到91.64%，顯著優於傳統CNN基線。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給農場裝上了一雙「智慧眼」，能夠在不同的環境中準確辨識出作物和雜草。就好比你在超市中，無論燈光或擺設怎樣變化，你都能輕鬆找到想要的商品。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 語言-圖像對比學習 (CLIP) → 特徵線性調製 (FiLM) → 精準農業應用

原文連結

點擊連結

11. 解釋型人工智慧在文本分類中的應用

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種新的解釋型人工智慧方法，專門針對離散的文本輸入。傳統的解釋型AI技術難以處理文本序列，因為這些技術通常無法同時考慮局部和全局特徵。該方法借鑒了圖像處理中的遮罩技術，通過訓練一個解釋器神經網絡來創建遮罩，隱藏對分類不重要的信息。這一技術被應用於核苷酸序列的分類，證明未被遮罩的片段對分類更為重要。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教你如何放大鏡看一幅畫。傳統的AI方法像是直接看整幅畫，但這篇研究提供了一種方法，讓你能夠聚焦在畫中最重要的部分，從而更好地理解畫作的意義。

學習路徑

人工智慧基礎 → 解釋型人工智慧 → 深度學習中的Transformer模型 → 自然語言處理 → 文本分類技術 → 遮罩技術在AI中的應用

原文連結

點擊連結

12. BeeNet：使用深度學習從電場重建花朵形狀

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究展示了如何利用電場信息來重建花朵的幾何特徵。研究人員開發了一種算法，能夠從接近的帶電節肢動物生成的電場中推斷出可極化花朵的形狀。他們使用不同花瓣幾何形狀的節肢動物-花朵互動電場數據訓練了一個深度學習U網模型，該模型能準確重建多種形狀，包括訓練中未包含的更複雜花朵形態。研究表明，電場接收能提供豐富的空間細節，揭示了節肢動物的電生態學。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，蜜蜂和其他授粉昆蟲能夠「看到」花朵的形狀，但不是用眼睛，而是用電場。研究人員發現，這些昆蟲可以感知花朵周圍的電場，並利用這些信息來「重建」花朵的形狀，就像是用無形的電波畫出花朵的輪廓。

學習路徑

電場基本概念 → 生物電場感應 → 深度學習基礎 → U網模型結構 → 電生態學 → 逆電場成像技術

原文連結

點擊連結

13. 模擬與模擬神經形態數據集以進行計算機視覺中的異常檢測

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為 ANTShapes 的新穎數據集模擬框架，用於解決動態視覺傳感器（DVS）數據集有限的問題。ANTShapes 在 Unity 引擎中構建，模擬抽象且可配置的 3D 場景，場景中的物體展示隨機生成的行為如運動和旋轉。該框架允許研究人員通過調整少量參數來創建和導出包含任意樣本數量的數據集，並附帶標籤和幀數據，從而支持事件驅動的計算機視覺研究。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是一個專為計算機視覺研究者設計的「虛擬實驗室」，它讓研究者能夠在電腦上創建無數種不同的「實驗場景」，並觀察物體在這些場景中的行為。這就像是給研究者提供了一個「沙盒世界」，他們可以在其中自由地測試和驗證自己的理論和算法。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 動態視覺傳感器（DVS）→ 神經形態計算 → 異常檢測技術 → Unity 引擎基礎 → 數據集模擬技術

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 使用CompuCell3D模擬結核病進展的模型

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 7/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一個多細胞、多尺度的結核病進展模型，使用開源軟體CompuCell3D (CC3D) 模擬細胞生物過程。研究發現該模型與之前的模型在質上大致一致，但在量上存在差異。通過對模型參數的穩健性分析，發現模型對化學趨向性運動的參數擾動具有穩健性，但對細胞運動持續性、細胞黏附和體積限制的參數擾動則較不穩健。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在建造一個精密的微縮城市模型，來觀察城市中人群的移動和聚集如何影響整體的城市運作。研究者使用了一種叫做CompuCell3D的工具，來模擬結核病在人體內的進展過程，並分析細胞和細菌的空間組織如何影響疾病的發展。

學習路徑

生物學基礎 → 傳染病學 → 結核病生理學 → 計算生物學 → 多尺度建模 → Agent-based建模 → CompuCell3D使用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 擴增實境（XR）：教育的下一個前沿

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：9
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

擴增實境（XR）技術，包括虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR），正在通過創建沉浸式互動學習環境來革新教育。文章探討了XR在增強學生參與、體驗式學習和技能發展方面的潛力，同時也指出了普及應用的挑戰，如高昂的實施成本、技術複雜性以及學生隱私和生物識別數據保護的倫理問題。此外，文章強調了遵循GDPR和FERPA等法規以及建立網絡安全框架的重要性，以保護敏感的學習者數據。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個未來的教室，這個教室不再只是黑板和書本，而是變成了一個可以讓學生身臨其境的虛擬世界。在這個世界裡，學生可以通過互動的方式學習，彷彿親身經歷每一個課題。然而，要讓這個未來的教室成為現實，還需要克服技術和倫理上的挑戰。

學習路徑

1. 虛擬實境技術基礎 → 2. 擴增實境技術應用 → 3. 混合實境的發展與挑戰 → 4. 教育技術創新 → 5. 數據隱私與保護法規（GDPR、FERPA）→ 6. 網絡安全框架設計

原文連結

點擊連結

16. 性染色體穩定性與脊椎動物的轉換：從發育基因調控網絡的角度

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$ 分

摘要

這篇文章探討性染色體在不同脊椎動物中的穩定性與轉換，提出了一個新的「性別決定發育基因調控網絡鎖定假說」。在哺乳動物和鳥類中，性別由高度穩定的基因信號決定，而在其他脊椎動物中，性染色體則具有更大的靈活性和轉換頻率。研究指出，這種差異與基因調控網絡的結構和環境反應有關。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解釋為什麼有些家庭的傳統一直保持不變，而有些家庭則經常改變生活方式。在哺乳動物和鳥類中，性別決定的機制就像是一個非常嚴格的家規，難以改變；而在其他脊椎動物中，性別決定更像是家庭成員之間的自由討論，容易受到外部環境影響而改變。

學習路徑

遺傳學基礎 → 性染色體的演化 → 發育生物學 → 基因調控網絡 → 性別決定機制 → 生物多樣性與適應

原文連結

[點擊連結](#)